

MDS Project 介紹

Project

□ 期末報告評分由當天會場主持老師評分

大數據分析	人工智慧/代理人	物聯網	智能製造
工業3.5/工業4.0	使用者經驗	供應鏈管理	公共政策與國防決策
決策行為與行銷	創新與科技管理	人力資源管理與決策	績效評估與知識管理
作業研究與決策科學	決策支援系統	財務管理與決策	醫療決策與醫院管理
商業智慧	資訊管理	生產作業管理	AR/VR/XR應用
機器學習/深度學習	綠色供應鏈與循環經濟	數位轉型/雙軸轉型	決策個案研究

□ 【重要日期】

- 論文摘要/全文投稿截止日期：2026年4月24日（五）
- 論文接受通知日期：2026年5月4日（一）
- 早鳥報名註冊截止日期：2026年5月20日（三）
- 全文/Extended Abstract定稿上傳日期：2026年5月22日（五）
- 會議時間：2026年5月30日（六）

Project

+ Full Paper / Extended Abstract: (April 24, 2026)

- **Identify gaps:** clearly state the theoretical and empirical gaps the research addresses.
- **Review of seminal work:** provide a concise overview of key foundational studies and related literature.
- **Methodology:** briefly describe the methods or approaches used in the study.
- **Results:** summarize the main findings obtained.
- **Contributions:** highlight expected contributions to both theory and practice.
- **Conclusion:** present the main takeaway or implications of the study.
- **References:** include citations to related work and key theories for context and comparison.

+ 詳細請看 [MDS_Project Instruction_2026.pdf](#)

專案範例一：

Manufacturing Data Science

Airbnb Taipei **訂價預測模型與策略優化**

Group G | 陳郁婷 楊喆東 徐尚淵 楊喻妃



以使用者角度拆解 Airbnb 潛在痛點



房客

- 缺乏議價空間
- 無法確認物件資訊真實性

房東

- 競品資訊難以搜集
- 訂價策略缺乏數據輔佐

由於房東在交易中較為主動、具有訂價能力和較多的選擇空間，因此我們決定聚焦其痛點上，藉由提升訂價準確度來提高成交機會，並增加 Airbnb 來自房客與房東的平台使用費營收。

專案背景

資料前處理

重要變數挑選

模型建立

結果分析

展示影片

4

背景介紹



專案目標

協助 Airbnb 房東優化訂價策略

執行方法

利用機器學習模型以物件資訊作為特徵預測房價

資料來源

Inside Airbnb - Taipei, 25 September, 2023

專案背景

資料前處理

重要變數挑選

模型建立

結果分析

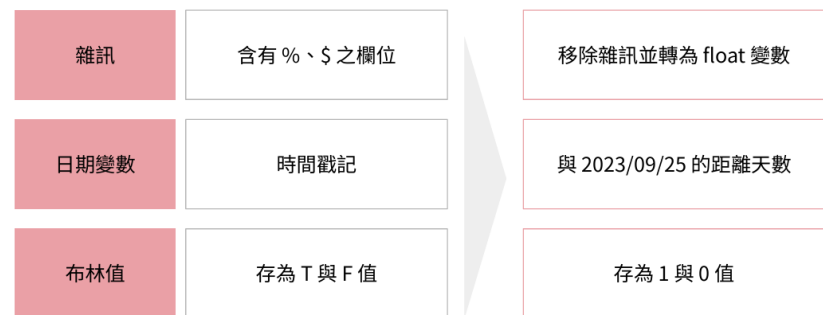
展示影片

5

Open dataset:

1. 政府資料開放平台 (<https://data.gov.tw/>)
2. Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets>)
3. KDnuggets (<http://www.kdnuggets.com/datasets/index.html>)
4. UCI Machine Learning Repository: Data Sets (<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html>)
5. Others...

改變資料型態



專案背景

資料前處理

重要變數挑選

模型建立

結果分析

展示影片

7

移除資料



專案背景

資料前處理

重要變數挑選

模型建立

結果分析

展示影片

8

缺失值填補



專案背景

資料前處理

重要變數挑選

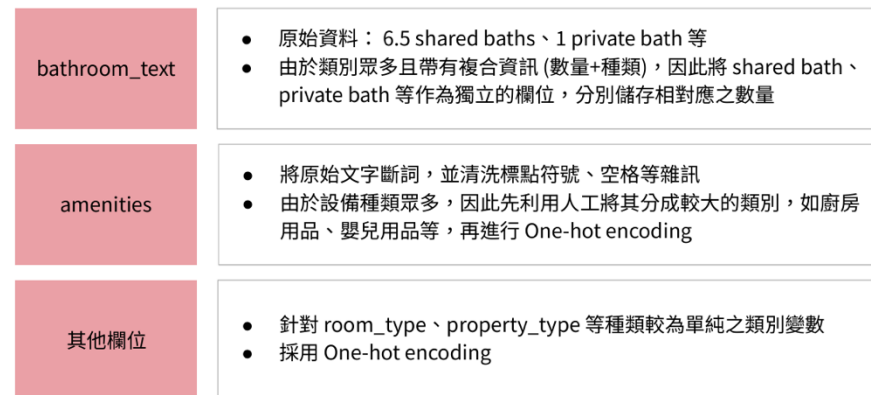
模型建立

結果分析

展示影片

9

類別變數編碼



專案背景

資料前處理

重要變數挑選

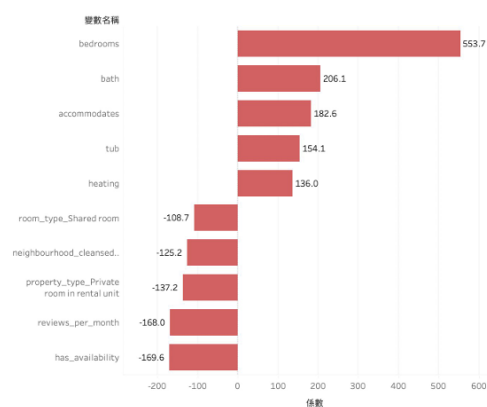
模型建立

結果分析

展示影片

10

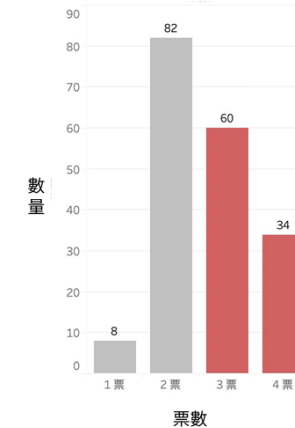
利用 Elastic Net 進行特徵挑選



▲ Elastic Net 重要係數排序

專案背景 資料前處理 重要變數挑選 模型建立 結果分析 展示影片 12

利用投票法進行特徵挑選



專案背景 資料前處理 重要變數挑選 模型建立 結果分析 展示影片 13

模型建立流程



專案背景

資料前處理

重要變數挑選

模型建立

結果分析

展示影片

15

針對以 Elastic Net 所挑選出之重要變數建立模型



	RMSE	Adjusted R-Squared
Random Forest	1017.306	0.650
Linear	1255.223	0.384
SVR	1267.424	0.424
XGBoost	1275.348	0.366

專案背景

資料前處理

重要變數挑選

模型建立

結果分析

展示影片 16

針對以投票法得 4 票所挑選出之重要變數建立模型



	RMSE	Adjusted R-Squared
Random Forest	988.679	0.681
Linear	1263.997	0.427
SVR	1292.415	0.351
XGBoost	1276.693	0.444

專案背景

資料前處理

重要變數挑選

模型建立

結果分析

展示影片 17

針對以投票法得 3 和 4 票所挑選出之重要變數建立模型



	RMSE	Adjusted R-Squared
Random Forest	997.085	0.671
Linear	1350.917	0.389
SVR	1281.685	0.411
XGBoost	1276.291	0.413

專案背景

資料前處理

重要變數挑選

模型建立

結果分析

展示影片 18

Random Forest 在各個重要特徵種類表現比較



	RMSE	Adjusted R-Squared
投票法 4 票	988.679	0.681
投票法 3 與 4 票	997.085	0.671
Elastic Net	1017.306	0.650

結論

Random Forest 為表現最佳之模型，其中又以使用投票法 4 票的特徵數時表現最佳。因此後續將以投票法 4 票之變數作為特徵，並以 Random Forest 作為模型進行分析。

專案背景

資料前處理

重要變數挑選

模型建立

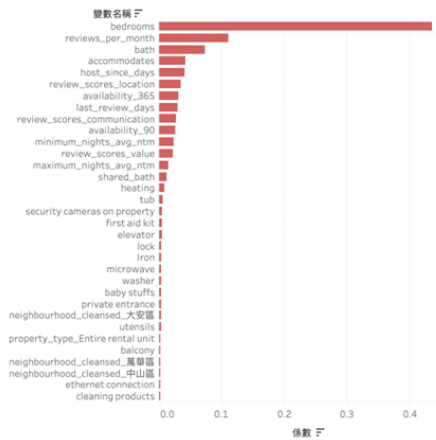
結果分析

展示影片 19

可將重要變數歸納成六大類



基礎設備	包含清潔、衛浴、嬰兒用品等
地點	大安區、中山區、萬華區
出租狀況	包含租借天數上下限等
評論	包含評論數量、分數、最新評論日期等
屋主狀況	屋主年資
房子型態	是否為包棟建築



訂價優化系統



訂價優化系統

說明

房東在刊登物件時會選擇要提供哪些資訊，而系統會為房東比較類似競品在市場中的訂價，並提供房東建議售價，以及若房東再多增加哪些資訊，即可提高房客多少的願付價格。

可解決的痛點

- 競品資訊難以搜集
- 定價策略缺乏數據輔佐



出租Airbnb 並可賺取

受限於政策規範，我們無法提供此地區的預估收入，
你可以查看其他地區的收入情況。



台北
整套房源，兩間臥室

準備好出租Airbnb了嗎？

Airbnb入門



向我們介紹你的房源

地址或地區

台北市，大安區



房屋類型

透天厝

公寓

旅館

房間種類

整棟房屋

獨立房間

共享房間

取消

下一步



專案範例二：



目標與背景

研究題目

針對該廠商的供應鏈資料進行數據分析，以提升企業利潤

專案背景

企業

運動用品、運動電子設備零售商，有實體店面也有經營電商（商品寄送涵蓋全球）

客群

客戶有個人客戶、企業客戶與 Home Office，客群主要來自美洲

數據說明

原始數據

- 資料來源: [DataCo SMART SUPPLY CHAIN FOR BIG DATA ANALYSIS](#) (Kaggle)
- 資料筆數: 180519 筆
- 特徵: 顧客輪廓、運輸狀況、交易相關、訂單相關、購買地點、產品資訊等 54 個特徵

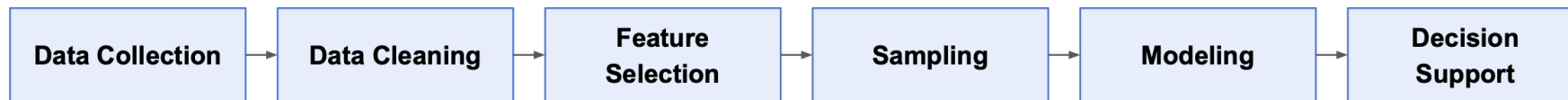
策略分析 & 問題定義

■ 統計分析 or 其他方法

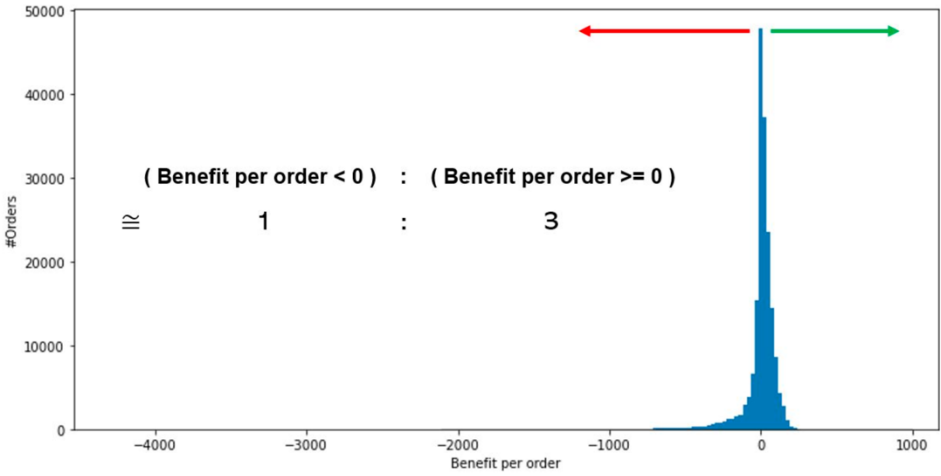
■ 機器學習方法 (本次報告重點)



研究框架



建模分析 -1 訂單利潤分析



ncc 8

建模分析 -1 訂單利潤分析

Model	Over Sampling	Under Sampling		
	SMOTE	Tomek List	Random	
KNeighborClassifier	acc:69% recall:81% f1:81%	acc:68% recall:81% f1:80%	acc:51% recall:81% f1:63%	
LogisticRegression	acc:81% recall:81% f1:89%	acc:81% recall:81% f1:89%	acc:50% recall:81% f1:62%	
RandomForest	acc:78% recall:81% f1:88%	acc:80% recall:81% f1:89%	acc:50% recall:81% f1:61%	
DecisionTree	acc:68% recall:81% f1:80%	acc:67% recall:81% f1:79%	acc:51% recall:81% f1:62%	
RNN	acc:86% recall:94% f1:91%	acc:84% recall:94% f1:89%	acc:61% recall:84% f1:72%	

Group 15 | Manufacturing Data Science 10

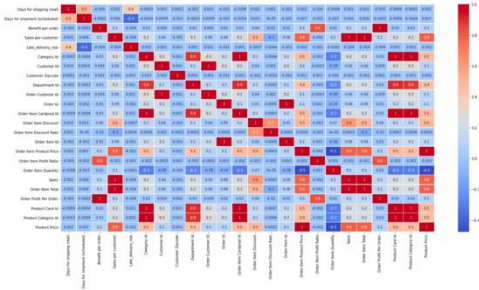
建模分析 -1 訂單利潤分析

特徵挑選: 移除重複的欄位、訂單完成後方知道的欄位。再選擇重要特徵, 特徵選擇如下:

- 產品樣式相關: 'Category Id', 'Department Id', 'Order Item Cardprod Id', 'Product Card Id', 'Type', 'Market', 'Product Name', 'Shipping Mode'
- 客戶資訊相關: 'Customer Segment', 'Customer Country', 'Customer State'

並將預測值訂為: $y = 0$ if Benefit per order < 0
 $= 1$ if Benefit per order ≥ 0

- 檢查有無缺失值
- 將數據按 80%、20% 分為訓練、測試資料集
- 使用 Over Sampling 調整不平衡資料比例
- 利用 one-hot encoding 將非數值類型特徵編碼



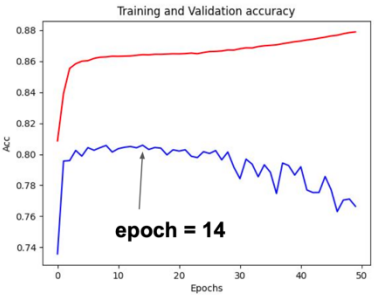
Group 15 | Manufacturing Data Science 9

建模分析 -1 訂單利潤分析

- 建模選擇模型: RNN
- 參數選擇: optimizer = 'adam' loss = 'binary_crossentropy' epoch = 14

混淆矩陣		Ground_True	
		1	0
Predict	1	16130	1948
	0	2846	5044

accuracy : 86.2% recall : 93.9% f1 : 91.2%



Group 15 | Manufacturing Data Science 11

建模分析 -2 詐欺交易預測

- 特徵挑選: 移除重複值的欄位, 再刪除較不相關的欄位 (例如: 顧客密碼、顧客電子郵件等)

自變數:

- cont = ['Days for shipment (scheduled)', 'Benefit per order', 'Sales per customer', 'Order Item Discount Rate', 'Order Item Product Price', 'Order Item Quantity', 'Sales',]
- dummy = ['Type', 'Late_delivery_risk', 'Shipping Mode', 'Category Name', 'Department Name', 'Market', 'Customer State', 'Product Status', 'Category Name', 'Customer Country', 'Customer Segment', 'Shipping Mode', 'Product Name']

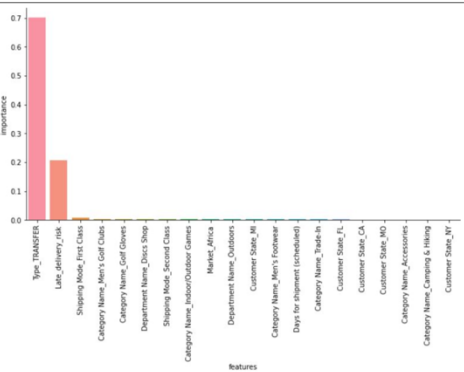
應變數:

- data['fraud'] = np.where(data['Order Status'] == 'SUSPECTED_FRAUD', 1, 0)

Group 15 | Manufacturing Data Science 12

建模分析 -2 詐欺交易預測

特徵挑選: 最後, 取模型判斷後的前 20 個重要變數 (包含 one-hot encoding 變數) 再重新進行建模。



自變數:

- cont = ['Days for shipment (scheduled)']
- dummy = ['Type', 'Late_delivery_risk', 'Shipping Mode', 'Category Name', 'Department Name', 'Market', 'Customer State']

應變數:

- ['fraud'] == 1

Group 15 | Manufacturing Data Science 13

建模分析 -2 詐欺交易預測

- 模型: XGBoost 分類模型 (UNDERSAMPLE)
- 數據分割: 80% Training, 20% Testing
- Recall: 90.34%
- F1 Score: 94.38%
- 混淆矩陣:

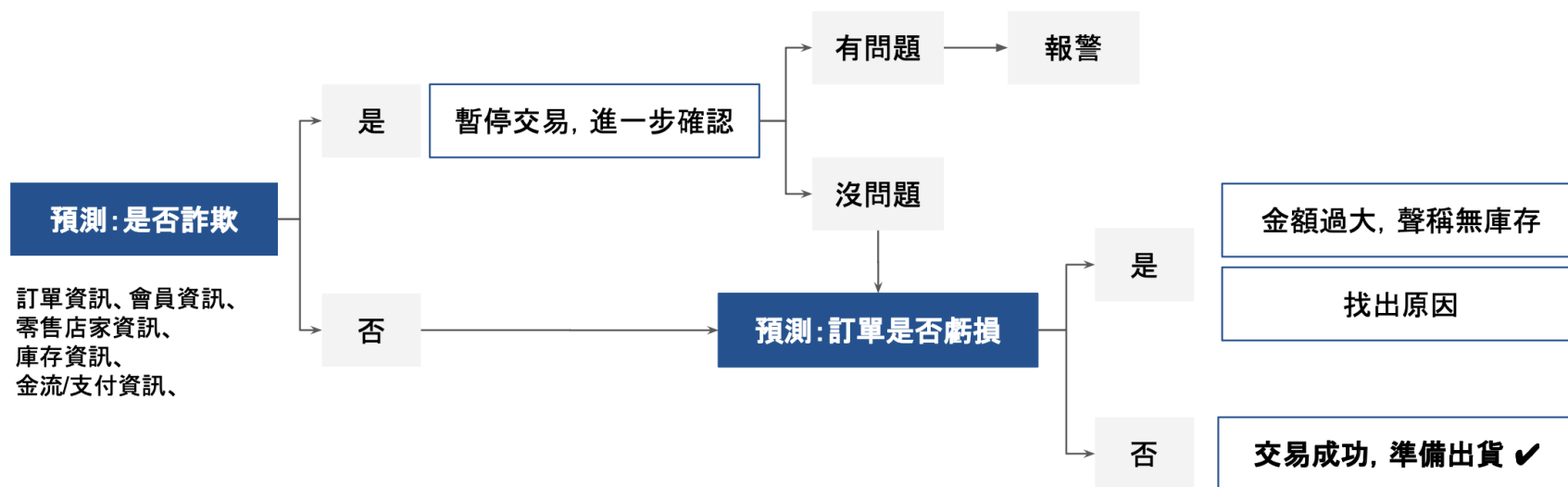
```
train_data["fraud"].value_counts()
✓ 0.3s
0    176457
1     4062
Name: fraud, dtype: int64
```

混淆矩陣		Ground_True	
		1	0
Predict	1	823	10
	0	88	704

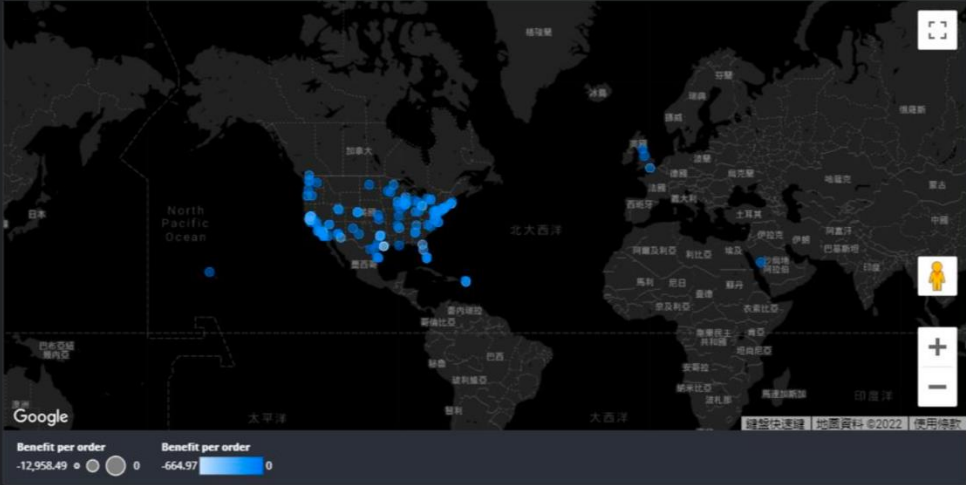
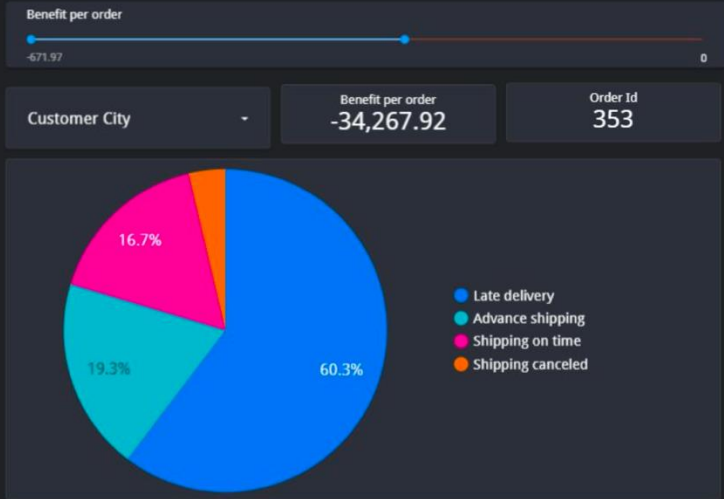
Group 15 | Manufacturing Data Science 14



預測至決策說明

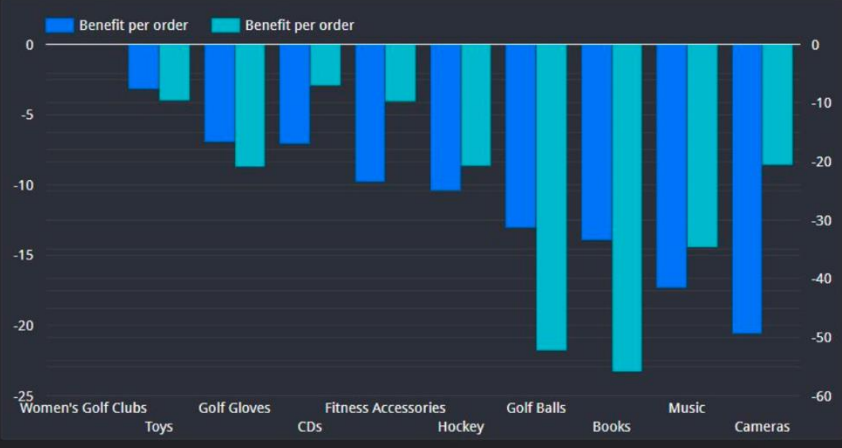


Benefit per Order

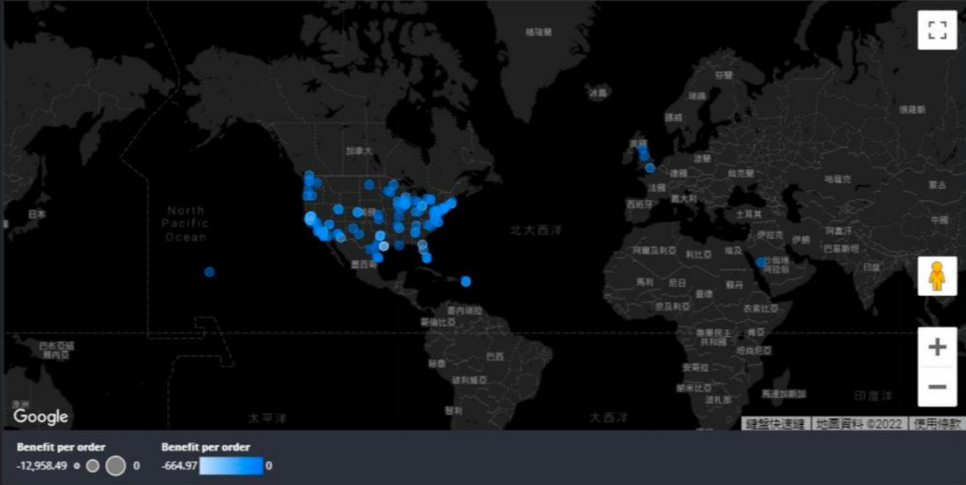
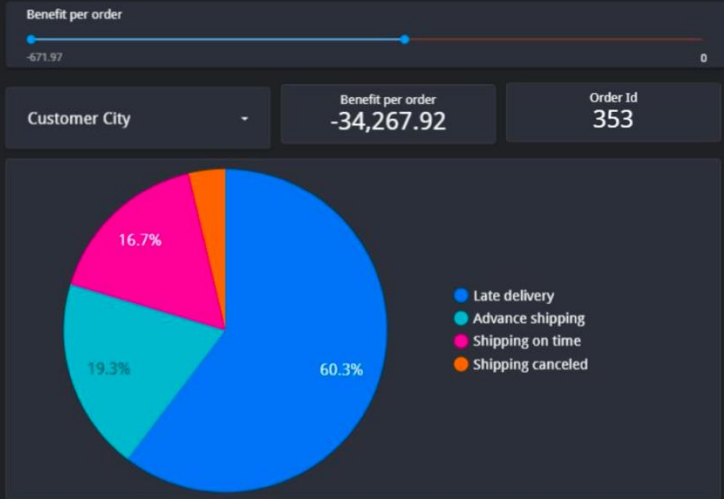


	Customer Id	Custom...	Customer City	Fraud	Product Name	Benefit per order
1.	11089	Mary	San Pablo	0	Field & Stream Sp...	0
2.	11313	Mary	Caguas	0	Nike Men's CJ Elit...	0
3.	9405	Ashley	Manchester	0	Perfect Fitness Pe...	0
4.	11584	Jeffrey	Caguas	0	Nike Men's Dri-Fl...	0
5.	12518	Deanna	San Antonio	0	Sports Books	0
6.	10859	Jean	Caguas	0	Perfect Fitness Pe...	0
7.	7793	Mary	Caguas	0	Diamondback Wo...	0
8.	9485	Philip	El Cajon	0	Nike Men's CJ Elit...	0
9.	11605	Cynthia	Sylmar	0	Nike Men's CJ Elit...	0
10.	10691	Charles	Caguas	0	Field & Stream Sp...	0
11.	10880	Mary	Caguas	1	Cleveland Golf Co...	0
12.	9195	George	Fresno	0	Nike Men's CJ Elit...	0
13.	10725	Martha	Chicago	0	Nike Men's Dri-Fl...	0

1 - 100 / 353

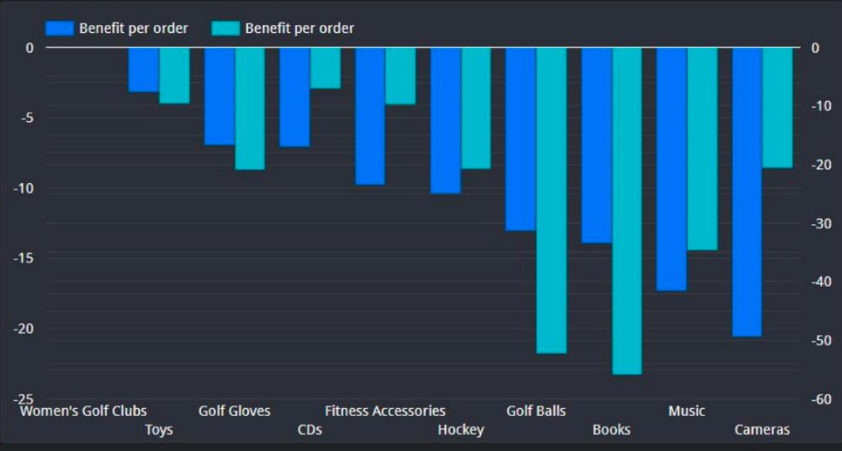


Benefit per Order



	Customer Id	Custom...	Customer City	Fraud	Product Name	Benefit per order
1.	11089	Mary	San Pablo	0	Field & Stream Sp...	0
2.	11313	Mary	Caguas	0	Nike Men's CJ Elit...	0
3.	9405	Ashley	Manchester	0	Perfect Fitness Pe...	0
4.	11584	Jeffrey	Caguas	0	Nike Men's Dri-FI...	0
5.	12518	Deanna	San Antonio	0	Sports Books	0
6.	10859	Jean	Caguas	0	Perfect Fitness Pe...	0
7.	7793	Mary	Caguas	0	Diamondback Wo...	0
8.	9485	Philip	El Cajon	0	Nike Men's CJ Elit...	0
9.	11605	Cynthia	Sylmar	0	Nike Men's CJ Elit...	0
10.	10691	Charles	Caguas	0	Field & Stream Sp...	0
11.	10880	Mary	Caguas	1	Cleveland Golf Co...	0
12.	9195	George	Fresno	0	Nike Men's CJ Elit...	0
13.	10725	Martha	Chicago	0	Nike Men's Dri-FI...	0

1 - 100 / 353



專案主題	欲解決之問題與動機	主要使用方法與模型
預測台灣未來三個月及六個月的可控電力需求量	台灣能源轉型使再生能源佔比增加，因其發電具高度波動性，為協助電力調度與燃料採購部門提前決策，需準確預測可控電力需求量，以避免缺電或過度備貨浪費成本。	共形預測 (Conformal Prediction)、穩健最佳化 (Robust Optimization)、線性迴歸、隨機森林、XGBoost、DLinear、時間卷積網路 (TCN)。
農業活動 CO2 排放與區域溫度變化之預測	農業活動佔全球碳排約 30%，專案旨在探討農業碳排因子與溫度變化的關聯，並建立模型預測特定地區溫度變化是否高於全球平均，同時克服資料極度不平衡之挑戰。	不平衡處理 (SMOTE、Tomek Links、Class Weight)、邏輯迴歸、決策樹、隨機森林、XGBoost、RNN，以及排列特徵重要性 (Permutation Feature Importance)。
B2B 電商購買行為洞察與退貨風險預測	零售業需精準理解顧客行為以優化行銷策略，本研究旨在發掘潛力商品組合與高價值顧客，並建立退貨風險預測模型以降低營運成本、改善顧客體驗。	商品分群 (K-Means, HDBSCAN, 大語言模型 Gemini)、購物籃分析 (Efficient-Apriori)、RFM 分析、XGBoost、Random Forest、資料平衡 (NCR)、SHAP 特徵解釋。
外送平台訂單配送延遲因素分析	配送準時率直接影響顧客評價，本研究運用機器學習預測配送是否延遲，並探討天氣、交通、距離等因素之影響，以利平台優化派單與路線策略。	Mapbox API 時間預估標籤化、KD-Tree 補值、Logistic Regression、Random Forest、XGBoost (表現最佳)、SHAP 特徵重要性分析。

專案主題	欲解決之問題與動機	主要使用方法與模型
電商平台顧客購買行為預測與精準行銷策略優化	針對全球電商轉換率普遍偏低的現況，透過分析用戶網站瀏覽行為 (如頁面價值、停留時間、跳出率等) 預測最終購買意願，並進行用戶分群以減少行銷資源浪費。	KMeans 分群、SMOTE、Lasso Regression、SVM、Decision Tree、XGBoost、LightGBM CatBoost、MLP 神經網路及 SHAP。
外送平台訂單配送延遲因素分析	預測外送配送延遲事件，並找出潛在影響因子以協助平台改善營運效率 (註：此份文件內容與 Project Report.pdf 相同)。	Logistic Regression、Random Forest、XGBoost、SHAP 模型解釋。
從聲音訊號到故障預測：利用機器學習實現設備預測性維護	解決傳統反應性維護高度依賴人工經驗的問題，透過分析機械運作聲音與感測器訊號，預測 10 種不同的設備元件異常，以避免嚴重故障並最佳化資源。	log-Mel 時頻圖轉換、聲音資料增強 (白噪音、時間伸縮)、CNN、CNN+BiLSTM 搭配 Attention 機制、Random Forest 結合統計與頻率特徵提取。
掌握搶購友善時光時間點 (即期品預測)	為了減少食物浪費，整合人流、天氣、空氣品質 (AQI) 及股市等外部變數，預測便利商店各時段「友善時光」即期品剩餘量，協助消費者找準購買時機與店家調控存貨。	網路爬蟲、資料對齊工程 (Google Maps 熱度分析、環境部資料)、XGBoost 迴歸模型、SHAP 局部解釋分析。
信用風險等級評分模型	準確辨別客戶的信用等級 (低、中、高)，處理資料極度不平衡問題，並從管理層面權衡「誤判低信用水準顧客為高水準」所帶來的潛在巨大損失風險。	降維技術 (PCA、針對類別變數之 UMAP)、特徵篩選 (LightGBM Importance)、SMOTE 與 Class Weight 成本敏感加權、MNLogit、XGBoost。

Thanks For Listening